Соглашения API

Спецификация: backend/openapi.json — генерируется (make openapi), сверяется в CI (make openapi-check). Интерактивная документация работает на живом инстансе: /api/v1/docs.

Базовые правила

Правило	Деталь
Префикс	/api/v1 — задан в коде (backend/app/main.py), переменной окружения нет
Формат	JSON
Аутентификация	Bearer JWT (модуль backend/auth), cookie-сессия для браузера
Время	ISO 8601 с часовым поясом; расчёты привязаны к AEZA_AS_OF
Деньги	целые минорные единицы + валюта, никаких float
Ошибки	{"detail": ...} FastAPI + доменные коды из backend/app/domain/*

Ключевые группы маршрутов

Группа	Назначение	Права
/auth/*	вход, refresh, выход	—
/analytics/*	агрегаты, риск, выручка под риском	роль аналитика
/customers/*	аккаунты и услуги	роль аналитика
/insights/*	AI-инсайты	роль аналитика
/actions/*	предложенные действия и сценарии	роль аналитика
/source/snapshot	приём снимка	токен AEZA_SOURCE_INGEST_TOKEN
/export/*	выгрузки	роль аналитика
/ai/*, /model/*	ассистент и состояние модели	роль аналитика
/telegram/*	Mini App и бот	подпись Telegram
/health, /metrics	эксплуатация	AEZA_METRICS_TOKEN для метрик

Идемпотентность и пределы

- Приём снимка (PUT /api/v1/source/snapshot) — операция замены: повтор с тем же телом даёт тот же результат.
- Ограничения размеров и таймаутов — AEZA_AI_TIMEOUT_SECONDS, AEZA_OLLAMA_TIMEOUT_SECONDS, лимиты загрузки в backend/app/api/routes_source.py.
- Rate limiting на уровне приложения не реализован: полагаться на прокси/шлюз. Это ограничение, а не недосмотр — см. operations/deployment.md.

Ошибки

Код	Значение
400	невалидный вход (`InvalidInput` домена)
401	нет/просрочен токен
403	нет роли или нет доступа к объекту
404	объект отсутствует
409	конфликт (`ConflictError`: например, повторное действие)
422	ошибка схемы запроса
503	домен аналитики недоступен (`UnavailableAnalytics`) — честный отказ, не пустые данные

Как менять API

1. Изменить маршрут/схему; 2. `make openapi`; 3. обновить клиент в `frontend/src`;
2. `python backend/scripts/check_docs.py` (документация упоминает только существующие маршруты); 5. `make verify`.